

P004 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R , 点 P 到圆心距离为 d , 则点 P 到圆上点距离的极值满足:

$$|d - R| \leq PA \leq d + R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里, 距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于:

- $d < R$ (圆内);
- $d = R$ (圆上);
- $d > R$ (圆外)。

模型不变, 位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

代入 $OP = d, OA = R$ 即得结论。

典型例题

例:

已知 $OP = d$, 圆半径为 R , 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解:

$$|d - R| \leq PA \leq d + R$$

易错提醒

- 统一模型是不等式范围, 不是具体数值;
- 不要忽略绝对值;
- 极值点始终在 OP 直线上。

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。